

CHESTIONAR DE CONCURS

DISCIPLINA: Fizică F.

VARIANTA B

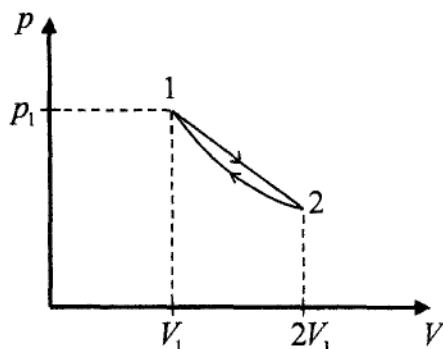
Numărul legitimației de bancă _____

Numele _____

Prenumele tatălui _____

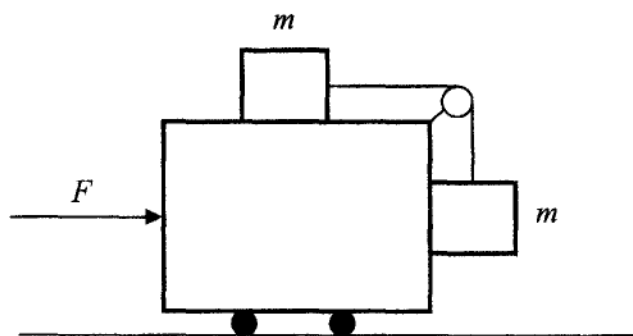
Prenumele _____

1. Un gaz ideal parcurge ciclul din figură în care transformarea $1 \rightarrow 2$ este reprezentată printr-un segment de dreaptă, iar transformarea $2 \rightarrow 1$ este izotermă. Se cunosc $p_1 = 10^5 \text{ Pa}$, $V_1 = 2 \text{ l}$ și aproximația $\ln 2 = 0,7$.



Lucrul mecanic efectuat în acest ciclu este: (9 pct.)

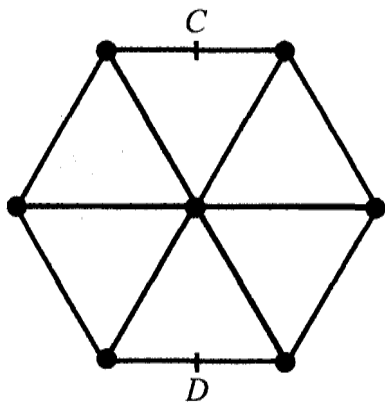
- a) 10 J ; b) 5 J ; c) 200 J ; d) 2 J ; e) 500 J ; f) 5000 J .
2. Într-o transformare a unui gaz ideal, temperatura acestuia crește cu 20% și volumul său se reduce de 4 ori. Raportul dintre presiunea finală și presiunea inițială este: (9 pct.)
- a) 1,2; b) 3,6; c) 2,5; d) 4,8; e) 8; f) 5.
3. O sursă cu t.e.m. de 40 V și rezistența internă de 2Ω alimentează o grupare în serie a doi rezistori cu rezistențele de 10Ω , respectiv 8Ω . Intensitatea curentului în circuit este: (9 pct.)
- a) 2 A ; b) 5 A ; c) 4 A ; d) $0,5 \text{ A}$; e) 1 A ; f) 8 A .
4. Un amestec de gaze ideale are căldura molară la volum constant $C_v = 2R$. Exponentul adiabatic al amestecului este: (9 pct.)
- a) 1,55; b) 1,60; c) 1,40; d) 1,35; e) 1,50; f) 1,45.
5. De un cărucior ce poate aluneca fără frecare pe o suprafață orizontală este fixat un scripete ideal peste care este trecut un fir inextensibil și cu masa neglijabilă, la capetele căruia sunt legate două corpuri identice cu masa m . Coeficientul de frecare între corpuri și suprafața căruciorului este $\mu = 0,2$.



Raportul dintre forța minimă și forța maximă ce acționează asupra căruciorului astfel încât corpurile de masă m să nu alunece este: (9 pct.)

- a) $\frac{1}{9}$; b) $\frac{4}{9}$; c) $\frac{5}{9}$; d) $\frac{1}{4}$; e) 0; f) $\frac{3}{5}$.

6. Rețeaua din figură este formată din 12 fire omogene identice cu rezistența de $1\ \Omega$ fiecare. Punctele C și D se află la mijlocul laturilor.



Rezistența echivalentă între punctele C și D este: (9 pct.)

- a) $0,5\ \Omega$; b) $1\ \Omega$; c) $0,2\ \Omega$; d) $2\ \Omega$; e) $6\ \Omega$; f) $3\ \Omega$.

7. Unitatea de măsură a modulului de elasticitate longitudinală (modulul lui Young) este: (9 pct.)

- a) $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$; b) $\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$; c) $\frac{\text{m}^2}{\text{N}}$; d) $\frac{\text{N}}{\text{m}}$; e) $\frac{\text{kg} \cdot \text{s}^2}{\text{m}^2}$; f) $\frac{\text{N}^2}{\text{m}}$.

8. Asupra unui corp, aflat în repaus pe o suprafață orizontală netedă, acționează două forțe orizontale în sensuri opuse ale căror module sunt $40\ \text{N}$, respectiv $20\ \text{N}$. Energia cinetică a corpului după parcurgerea unei distanțe de $10\ \text{cm}$ este: (9 pct.)

- a) $8\ \text{J}$; b) $6\ \text{J}$; c) $2,5\ \text{J}$; d) $1\ \text{J}$; e) $5\ \text{J}$; f) $2\ \text{J}$.

9. Legile de mișcare pentru două mobile sunt $x_1(t) = 4t^2 + 2t + 2$ și $x_2(t) = -t^2 + 3t + 4$, unde toate mărimile sunt exprimate în unități S.I. La un moment de timp $t_1 > 0$, vitezele celor două mobile sunt egale. Distanța dintre corpuri în acest moment este: (9 pct.)

- a) $21,5\ \text{m}$; b) $20,5\ \text{m}$; c) $1,95\ \text{m}$; d) $2,05\ \text{m}$; e) $2,55\ \text{m}$; f) $19,5\ \text{m}$.

10. Un fir conductor uniform și omogen de lungime L se taie transversal în două bucăți. Conectând cele două bucăți în paralel la o sursă de tensiune cu rezistența internă neglijabilă, curentul prin sursă este I_p . Conectând cele două bucăți în serie la aceeași sursă de tensiune se obține curentul I_s . Valoarea maximă a raportului I_s/I_p este: (9 pct.)

- a) $\frac{1}{10}$; b) $\frac{1}{9}$; c) $\frac{1}{4}$; d) $\frac{1}{5}$; e) $\frac{1}{3}$; f) $\frac{1}{2}$.